Esercitazione 4 - A.A. 2025/26

Sviluppo di classi - Visualizzazione grafica e fit di dati tramite ROOT, SciDAVis e fogli di calcolo

Versione 1.4 - 2025-11-05

Corso di Laboratorio 1 - modulo di calcolo
Laurea in Fisica, Università di Genova

Lo scopo della prima parte di questa esercitazione è quello di approfondire l'utilizzo della programmazione a oggetti, sviluppando la classe `GeomVector`, definita come esempio nella lezione 11 e disponibile tra i file di questa esercitazione (altre risorse AulaWeb: lezione; esempio).
L'esercizio 1 richiede infatti di usare tale classe per la gestione dei vettori geometrici in tre dimensioni.
Comprendere la definizione e l'utilizzo di classi sarà utile nelle prossime esercitazioni per interfacciarsi efficacemente con librerie quali quella di ROOT.

La seconda parte dell'esercitazione verte invece sulla rappresentazione grafica di un insieme di dati, approssimandone l'andamento tramite fit.

L'esercizio 2 mostra come creare grafici e operare fit (lineare, nell'esempio proposto) tramite ROOT e SciDAVis, confrontando i risultati ottenuti. Si prende come esempio il caso della misura (realistica) del periodo di oscillazione e della lunghezza di un pendolo semplice. Il fit lineare con i due programmi è possibile dopo una semplice procedura di linearizzazione dell'equazione che lega il periodo con la lunghezza del pendolo e l'accelerazione di gravità.

Nell'esercizio 3 viene presentata l'implementazione analitica del metodo dei minimi quadrati, da utilizzare nuovamente sui dati di oscillazione del pendolo, tramite l'inserimento delle formule ricavate in un foglio di calcolo.

Per la consegna degli esercizi potete usare il form Aulaweb associato a questa esercitazione.

Durata esercitazione: 3.5 ore - usate questo tempo in modo efficace, cercando di arrivare in fondo all'esercitazione. Si suggerisce di svolgere gli esercizi a coppie, simulando così il lavoro svolto da un gruppo durante lo svolgimento di una relazione di laboratorio. Discutete con i vostri compagni le strategie migliori per la soluzione dei problemi e lo sviluppo del codice. Se avete difficoltà non esitate a chiedere il supporto dei docenti.

Esercizio 1

Analizzate attentamente i file `GeomVector.h` e `GeomVector.cpp`, contenenti rispettivamente la definizione e l'implementazione di una classe per la gestione dei vettori geometrici in tre dimensioni. Osservate la sintassi e individuate i metodi più importanti, fra cui:

- i metodi costruttore e distruttore
- i metodi `Set` e `Get` che consentono di impostare e leggere i dati immagazzinati come membri della classe
- i metodi `operator` che generalizzano le operazioni di somma e sottrazione tra oggetti della classe

Commentare il codice dove utile a chiarire, per voi e utilizzatori futuri, i diversi metodi.

Realizzare un programma per esercitare e verificare il corretto funzionamento di ciascun metodo pubblico della classe `GeomVector`.

In particolare si chiede di verificare il funzionamento dei costruttori, del metodo `Set` e del metodo `operator<<`, eseguendo le seguenti operazioni:

- creare il vettore `v1` usando il costruttore di default e poi chiamando il metodo `Set`
- creare i vettori `v2` e `v3` usando la versione del costruttore che accetta in ingresso le coordinate del vettore
- stampare su terminale i 3 vettori con il metodo `operator<<`

Successivamente si chiede di verificare il funzionamento dei metodi che implementano le operazioni tra vettori, stampando su terminale i risultati delle seguenti operazioni:

- `v1 + v2`
- `v1 - v2`
- `-v1`
- `3 * v1`
- `v1 * 3`
- `v1 / 2`
- `v1 * v2` (prodotto scalare → si usa il metodo `operator*`)
- `v1 x v2` (prodotto vettoriale → si usa il metodo `Cross`)
- `v1 * (v1 x v2)`
- calcolo del modulo di `v1` (si usa il metodo `Modulo`)
- estrazione del versore associato a `v1` (si usa il metodo `Versore`)

Infine, verificare che valgano le seguenti identità vettoriali:

- `v1 x (v2 x v3) = (v1 * v3) * v2 - (v1 * v2) * v3`
- `v1 x (v2 x v3) + v2 x (v3 x v1) + v3 x (v1 x v2) = 0`

Nota tecnica: compilare il programma con il comando

```
g++ -o esercizio1 esercizio1.cpp GeomVector.cpp
```

File da consegnare: `esercizio1.cpp, GeomVector.h, GeomVector.cpp`

Esercizio 2

La relazione che lega la lunghezza di un pendolo semplice e il periodo delle sue oscillazioni (in regime di piccole oscillazioni) è:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}} \qquad \textbf{(1)}$$

in cui T è il periodo di oscillazione del pendolo e L è la sua lunghezza.
Il file **`misure.dat`** contiene alcune misure di T al variare di L, incluse le rispettive incertezze σ_T e σ_L, ordinate nel seguente formato:

$$L \qquad T \qquad \sigma_L \qquad \sigma_T$$

con L e σ_L espresse in *m* (metri), T e σ_T espresse in *s* (secondi).

La relazione **(1)** può essere riscritta come una relazione lineare fra T^2 e L:

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{g} L \qquad \textbf{(2)}$$

Il file **`misure_linearizzate.dat`** contiene le quantità presenti nella relazione "linearizzata" **(2)** nel seguente formato:

$$L \qquad T^2 \qquad \sigma_L \qquad \sigma_{T^2}$$

con L e σ_L espresse in *m*, T^2 e σ_{T^2} espresse in s^2.

Se confrontiamo l'equazione **(2)** con l'equazione di una retta

$$y = mx + q \qquad \textbf{(3)}$$

notiamo che esse coincidono a patto di operare le seguenti identificazioni:

$$T^2 \Leftrightarrow y, \qquad L \Leftrightarrow x, \qquad \frac{4\pi^2}{g} \Leftrightarrow m, \qquad 0 \Leftrightarrow q$$

L'operazione di fit lineare è quindi quella che ci consentirà di determinare i valori dei parametri m e q per cui la retta meglio approssima i dati sperimentali (x_i, y_i) ai quali sono associate le incertezze (σ_{xi}, σ_{yi}); nel nostro caso i dati (L_i, T^2_i) e le incertezze (σ_{Li}, σ_{T^2i}) sono quelli contenuti nel file **`misure_linearizzate.dat`**.
Nota: per semplificare la procedura, le incertezze sull'asse x sono trascurabili in questi dati.

Parte A

Prima utilizzando una macro di ROOT (`esercizio2A.C`) e poi tramite SciDAVis:

- rappresentare in un grafico i dati contenuti in **`misure_linearizzate.dat`**
- eseguire un fit lineare di tali dati, ovvero eseguendo un fit con la retta definita in **(3)**

Infine, confrontare valori e incertezze dei parametri ottenuti dai fit tramite ROOT e SciDAVis.

Parte B - *opzionale*

Usando nuovamente sia ROOT che SciDAVis, eseguire un fit usando direttamente la funzione definita in **(1)** sui dati contenuti nel file **`misure_errx.dat`**; questo contiene le misure che compaiono nella relazione non "linearizzata", con incertezze non trascurabili sulle lunghezze misurate.

Confrontare valori e incertezze dei parametri ottenuti dai fit tramite ROOT e SciDAVis con quelli ottenuti nella parte A. Il trattamento statisticamente corretto avviene utilizzando ROOT
NB: *L'utilizzo, all'interno di SciDAVis, di funzioni "User defined" può risultare in una sotto-stima degli errori dei parametri valutati dal fit, si consiglia quindi di utilizzare, dove possibile funzioni "Built-in" o "Basic"*

Istruzioni e commenti

- servitevi del materiale messo a disposizione su AulaWeb: lezione 12 e relativi esempi; questo dovrebbe essere sufficiente a risolvere eventuali dubbi su come realizzare la macro di ROOT e utilizzare efficacemente SciDAVis
- nel realizzare i grafici, abbiate cura di impostare correttamente le "etichette" e le corrispondenti unità di misura riportate sugli assi; nel caso di ROOT, assumendo di aver creato un oggetto `TGraphErrors` chiamato g, le etichette possono essere impostate con i comandi seguenti

  ```
  g.GetXaxis()->SetTitle("Etichetta asse x (u.m. x)")
  g.GetYaxis()->SetTitle("Etichetta asse y");
  ```

- nella parte A le incertezze sulle misure di lunghezza (asse *x*) sono considerate trascurabili (file **`misure.dat`** e sua riformulazione in **`misure_linearizzate.dat`**); di conseguenza, non ci si aspettano differenze significative nei valori e nelle incertezze dei parametri di fit ottenuti con ROOT e con SciDAVis
- nella parte B, dove le incertezze lungo l'asse *x* non sono trascurabili (file **`misure_errx.dat`**), ci si deve aspettare una differenza tra i risultati dei due programmi (il risultato di ROOT è quello più accurato)
- se necessario, consultate i manuali
  ROOT: https://root.cern/manual/
  SciDAVis: http://scidavis.sourceforge.net/manual/

File da consegnare:
- macro ROOT `esercizio2A.C` (`esercizio2B.C` opzionale)
- progetti SciDAVis `esercizio2A.sciprj` (`esercizio2B.sciprj` opzionale)

Esercizio 3

Partendo dal foglio di calcolo di esempio disponibile su AulaWeb (esercizio3_inizio.xlsx), trasformare i dati contenuti nel file **`misure.dat`** secondo quanto richiesto dalla relazione "linearizzata" **(2)**.
Così facendo sarà possibile calcolare i coefficienti della miglior retta con il metodo dei minimi quadrati, secondo quanto riportato nell'approfondimento teorico che trovate di seguito.
Nota tecnica: si parta dalle formule già pre-inserite nel foglio di calcolo.

Trasformazione di variabili per l'utilizzo della relazione linearizzata

Per procedere correttamente alla trasformazione delle misure legate al pendolo:

- notate che le prime 5 (su 8) misure contenute nel file **`misure.dat`** sono riportate nelle prime 4 colonne del foglio di calcolo, una colonna per ogni campo del file
- completate l'inserimento facendo attenzione all'utilizzo di "." o "," per i valori decimali
- create due nuove colonne, una con i valori di T^2 e una con i valori di $\sigma_{T^2} = 2T\sigma_T$
- salvate su un file di testo (`.txt`) le colonne L, T^2, σ_L, σ_{T^2}
- graficate con la macro dell'esercizio precedente il contenuto del file, e verificate che corrisponda con quanto già ottenuto partendo dal file **`misure_linearizzate.dat`**

Regressione lineare con il metodo dei minimi quadrati

La regressione lineare tramite il metodo dei minimi quadrati, ovvero la stima dei parametri m e q (e relative incertezze) della retta definita all'equazione **(3)** e che meglio approssima i dati, è implementata tramite le seguenti equazioni:

$$m = \frac{S_{xy}S_0 - S_x S_y}{S_{xx}S_0 - S_x S_x} \qquad q = \frac{S_y S_{xx} - S_x S_{xy}}{S_{xx}S_0 - S_x S_x}$$

$$\sigma^2_m = \frac{S_0}{S_{xx}S_0 - S_x S_x} \qquad \sigma^2_q = \frac{S_{xx}}{S_{xx}S_0 - S_x S_x}$$

Dove i termini S sono calcolati a partire dai dati sperimentali come:

$$S_0 = \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{\sigma_i^2}, \quad S_x = \sum_{i=1}^{N} \frac{x_i}{\sigma_i^2}, \quad S_y = \sum_{i=1}^{N} \frac{y_i}{\sigma_i^2}, \quad S_{xy} = \sum_{i=1}^{N} \frac{x_i y_i}{\sigma_i^2}, \quad S_{xx} = \sum_{i=1}^{N} \frac{x_i x_i}{\sigma_i^2}$$

Implementazione del metodo dei minimi quadrati su foglio di calcolo

1. Lavorando sul foglio di calcolo precedente, aggiungete le colonne con i valori di:

   $1 / (\sigma_{T^2})^2$ $\quad L / (\sigma_{T^2})^2$ $\quad T^2 / (\sigma_{T^2})^2$ $\quad (L*T^2) / (\sigma_{T^2})^2$ $\quad L^2 / (\sigma_{T^2})^2$

2. Con riferimento alla notazione già introdotta, utilizzare implementare il calcolo dei coefficienti S_0, S_x, S_y, S_{xy} e S_{xx}. Per sommare i valori contenuti nelle colonne appena riempite si può usare la funzione `SUM()` dei fogli di calcolo (oppure `SOMMA()` nelle versioni italiane)

3. Calcolate pendenza *m* e intercetta *q* (e rispettive incertezze) per la miglior retta **(3)** tramite le formule viste al punto "regressione lineare con il metodo dei minimi quadrati"

4. Verificate la corrispondenza coi valori ottenuti con la macro ROOT

Materiale da consegnare `esercizio3.xlsx` (modificando il nome e il contenuto del file iniziale `esercizio3_inizo.xlsx`).